

MARCUS VINICIUS DA LUZ ARAÚJO

Engenheiro de Software | Desenvolvedor Full Stack

 [Marcus Araújo](#) |  [Marcus Luz](#) |  [Portfólio web](#) | Email : marcusvyni3@gmail.com

Resumo

Desenvolvedor Full Stack em formação pela Unipampa , com experiência na construção de aplicações escaláveis utilizando React, TypeScript e o ecossistema Python (Flask/FastAPI). Atuo com arquiteturas modernas, como Hexagonal e Medallion , e integração de Inteligência Artificial (LLMs) para automação de processos complexos. Possuo vivência prática em pipelines de ETL com Pandas , segurança via RBAC/OAuth e automação de testes com Selenium e Pytest , focando na entrega de produtos digitais resilientes e orientados a dados. Busco aplicar padrões de projeto e qualidade de código para evoluir soluções de alto impacto como Desenvolvedor Full Stack.

Experiência

BRISA / Residência em TIC 16

Residente em TIC – Desenvolvedor de Software Trainee | 03/2025 – 09/2025

- **Situação:** Inserido em um programa de imersão de 480h para atuar no projeto **SEAC Gestão** (Fluxo de Caixa Agrícola), um sistema que exigia alta confiabilidade em dados financeiros.
- **Tarefa:** Atuar no ciclo completo de desenvolvimento (Front e Back-end), garantindo que as novas funcionalidades fossem escaláveis e estivessem em conformidade com as regras de negócio.
- **Ação:** Desenvolvi componentes reutilizáveis em **React com TypeScript**, integrei o front-end ao banco **PostgreSQL (Supabase)** via APIs REST e implementei testes unitários com **Pytest**. Realizei a depuração sistemática através da análise de logs e participei ativamente de rituais de **Scrum e Code Reviews**.
- **Resultado:** Entrega de um dashboard de alta performance com foco em UX, resultando em um código mais modular e uma redução na incidência de erros em produção devido às revisões colaborativas

Projetos

Projeto: PET Saúde/I&SD Pampa Conectado (Secretaria Municipal de Saúde /Unipampa)

Desenvolvedor Full Stack Python (Bolsista) | 08/2025 – Atual

- **Situação:** O projeto é uma iniciativa federal de transformação digital do SUS (Grupo PET-Saúde Transparência) voltada para centralizar e dar transparência aos indicadores de saúde das Secretarias de Alegrete e Bagé.
- **Tarefa:** Projetar e implementar uma solução tecnológica que promova a interoperabilidade de dados entre bases locais e a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
- **Ação:**
 - **Front-end:** Desenvolvi interfaces dinâmicas, responsivas e intuitivas utilizando **HTML, CSS e JavaScript**, focando na visualização clara de indicadores para gestores e comunidade.
 - **Back-end & Arquitetura:** Implementei o sistema em **Python (Flask)** utilizando **Arquitetura Hexagonal** para garantir código modular e mapeei fluxos complexos via diagramas **UML**.
 - **Qualidade e Testes:** Implementei uma suíte de **testes unitários utilizando Pytest** para validar regras de negócio críticas, assegurando a estabilidade e a integridade da aplicação.
 - **Engenharia de Dados & Segurança:** Estruturei pipelines de dados na arquitetura **Medallion** (Bronze, Silver e Gold) e garanti a proteção de dados sensíveis através de autenticação **RBAC e integração OAuth**.
- **Resultado:** Entrega de uma plataforma modular que permite a análise preditiva de indicadores e o aumento da transparência na gestão pública, facilitando decisões estratégicas baseadas em dados reais.

Projeto: AI Product Backlog Generator (Assistente de Artefatos Ágeis)

Desenvolvedor Full Stack & Integração com IA | 02/2026

- **Situação:** Necessidade de criar uma ferramenta inovadora para automatizar e otimizar o trabalho de Product Owners na definição de requisitos, épicos e histórias de usuário utilizando Inteligência Artificial (LLMs).
- **Tarefa:** Desenvolver, estabilizar e realizar o deploy na nuvem de uma aplicação Full Stack capaz de interagir com IA gerativa para elaborar e gerenciar artefatos ágeis de forma estruturada.
- **Ação:**
 - **Back-end & Integração de IA:** Estruturei a aplicação em Python utilizando o framework Flask e realizei a integração com a API da Groq (modelo Llama 3.3). Implementei lógicas de tratamento avançado (Expressões Regulares/Regex) para garantir a extração e limpeza de dados (JSON) provenientes de respostas mal formatadas do modelo.
 - **Qualidade e Automação de Testes (QA):** Implementei uma estratégia de testes em múltiplas camadas: utilizei Pytest para testes unitários/caixa-branca, Cypress para automação E2E e Cucumber (BDD) para validar requisitos em linguagem natural (Gherkin).
 - **Performance & Estresse:** Realizei testes de carga com Locust, simulando o comportamento de usuários simultâneos para validar a latência da IA e a resiliência do servidor.
 - **Banco de Dados & Migrações:** Modelei o banco de dados relacional utilizando PostgreSQL e SQLAlchemy e gerenciei o versionamento do esquema de dados utilizando Alembic.
 - **DevOps & Infraestrutura na Nuvem:** Realizei o gerenciamento de dependências com Poetry e efetuei o deploy em produção na plataforma Render utilizando PostgreSQL junto com Supabase e Unicorn. Apliquei práticas de Infraestrutura como Código (IaC) através da configuração do arquivo render.yaml.
 - **Front-end:** Desenvolvi dashboards responsivos e interfaces dinâmicas utilizando HTML, CSS e JavaScript para o gerenciamento fluido de produtos e backlogs gerados.
- **Resultado:** Entrega de um sistema robusto, totalmente hospedado na nuvem e funcional, capaz de gerar requisitos técnicos e critérios de aceite em segundos, comprovando habilidades práticas na resolução de bugs de infraestrutura e consumo de APIs de Inteligência Artificial.

Projeto Desafio Técnico – Intuitive Care (Healthtech SaaS)

Desenvolvedor Full Stack – Plataforma de Dados e API | 01/2026 – 02/2026

- **Situação:** O desafio consistia em automatizar o fluxo de dados da ANS — desde a coleta bruta via portal público até a visualização em um dashboard analítico — lidando com arquivos inconsistentes e múltiplos formatos (CSV, TXT, XLSX).
- **Tarefa:** Projetar e implementar uma solução end-to-end resiliente, que incluísse um crawler automatizado, um pipeline de ETL robusto, um banco de dados otimizado e uma interface reativa para análise de despesas.
- **Ação:**
 - Extração e Scraping: Desenvolvi um Web Crawler utilizando Python, BeautifulSoup4 e Requests para navegação programática e download automatizado de arquivos ZIP e CSV do portal da ANS.
 - Engenharia de Dados (ETL): Construí um pipeline com Pandas para limpeza e normalização de cabeçalhos, tratamento de encodings (iso-8859-1) e sanitização de registros. Implementei uma lógica de agregação para calcular Total, Média e Desvio Padrão, exportando os resultados em arquivos compactados via biblioteca zipfile.
 - Backend e API: Estruturei uma API REST assíncrona com FastAPI e Uvicorn, utilizando Pydantic para validação de dados e Swagger/OpenAPI para documentação automática. Integrei o sistema ao MySQL via mysql-connector-python, utilizando python-dotenv para gestão segura de credenciais.
 - Frontend e UX: Desenvolvi um dashboard reativo com Vue.js 3 (Vite) e Tailwind CSS, consumindo a API através do Axios. Implementei visualização gráfica de despesas por UF utilizando Chart.js e vue-chartjs.
 - Qualidade e Testes: Assegurei a integridade das regras de negócio e rotas da API através de testes automatizados com Pytest e validei os contratos de resposta com coleções no Postman.
- **Resultado:** Entrega de um ecossistema completo e documentado, capaz de transformar dados públicos brutos em insights financeiros com alta performance, apresentando decisões arquiteturais justificadas sobre precisão financeira e trade-offs de processamento.

Habilidades

- **Linguagens:** Python | JavaScript | TypeScript | SQL | Java | PHP
- **Front-end:** React | Vue.js | HTML | CSS | Tailwind CSS
- **Back-end:** Flask | FastAPI | APIs REST | Arquitetura Hexagonal | RBAC | OAuth
- **Dados & Engenharia:** MySQL | PostgreSQL (Supabase) | Pandas (ETL) | Arquitetura Medallion | SQL Analítico
- **Qualidade & Dev Practices:** Cypress | BDD (Cucumber/Gherkin) | Locust | Pytest | Unittest | Selenium WebDriver | Postman | Debugging | Análise de Logs
- **Ferramentas & Gestão:** Git (GitHub/GitLab) | Scrum | Kanban | Modelagem UML

Cursos

Nivelamento em TIC - Fundamentos de Desenvolvimento (180h) | 12/2024 – 02/2025

- **Banco de Dados:** Manipulação e consulta de dados utilizando MySQL, SQL e integração com Python, com foco em integridade e extração de informações.
- **Desenvolvimento Python:** Domínio de lógica de programação, estruturas de dados e automação de processos.
- **Business Intelligence & Big Data:** Noções de análise de grandes volumes de dados, processamento de informações e geração de indicadores para suporte à decisão.
- **Lógica e Algoritmos:** Sólida base em resolução de problemas lógicos e otimização de fluxos de sistemas.

Imersão em Inteligência Artificial com Skip – Escola DNC (10h) | Concluído em 02/2026.

- **Fundamentos de LLMs e Arquitetura:** Estudo teórico da arquitetura Transformer, processamento de tokens, embeddings e o funcionamento do mecanismo de atenção em modelos como GPT, Claude e Gemini.
- **Engenharia de Prompt:** Domínio conceitual de técnicas para otimização de modelos, incluindo Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought (Cadeia de Pensamento) e Role Play.
- **Arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Compreensão do fluxo de recuperação de dados externos via bancos vetoriais para redução de alucinações e ancoragem de respostas em fatos.
- **Agentes de IA e Multiagentes:** Estudo da estrutura de agentes autônomos, diferenciando-os de chatbots simples através do uso de memória, planejamento e integração com ferramentas externas via APIs.
- **Integrações e Automações:** Conhecimento em lógica de integração de sistemas utilizando APIs REST, Webhooks e métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para automação de processos repetitivos.

Educação

Universidade federal do pampa – Bacharel em Engenharia de Software (03/2024 – 12/2028)

- Graduação (Em andamento)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu (04/2019 - 04/2023)

- Curso Técnico Intregado em Química (Completo)

Idiomas

Inglês Iniciante ●●●●●

Português Nativo ●●●●●

Certificações

- Imersão em Computação Avançada do Projeto de Residência em TIC 16 - BRISA Sociedade para o Desenvolvimento da Tecnologia da Informação (2025/ 480H);
- Nivelamento do Programa de Residência em TIC 16 - BRISA Sociedade para o Desenvolvimento da Tecnologia da Informação (2025/ 180h).
- Imersão em Inteligência Artificial com Skip – Escola DNC (2026/10h).